Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Praxis 4
Ereignispfad für den realen Use-Case planen

Förderband-Lichtschranke · Vertrag für 3.10 und 3.12

3.08

Realer Use-Case und Arbeitsauftrag

SZENARIO

Werkstück erkennen

Eine Lichtschranke meldet jedes Werkstück als Eingangsimpuls.
Wartungsmodus ohne reale Anlage.

KONTROLLPFAD

Kommando einzeichnen

event pulse von der Shell bis zur Bestätigung verfolgen.
Kontext und Verantwortung notieren.

EREIGNISPFAD

Verarbeitung ergänzen

`Emulierten Eingang über Callback und Workqueue bis zum Werkstückzähler verfolgen.`

Ordnet Shell, Stimulusadapter, GPIO-Emulator, Callback, Workqueue und Event Service eindeutig zu.

Kontroll- und Ereignispfad trennen

SHELL → ADAPTER

Auftrag annehmen

Parameter prüfen

Stimulus starten

Ergebnis bestätigen

GPIO → CALLBACK → WORKQUEUE

Ereignis weitergeben

Impuls emulieren

Callback kurz halten

außerhalb verarbeiten

EVENT SERVICE

Zustand führen

Zähler aktualisieren

Snapshot bereitstellen

Invariante schützen

Shell-Ausgabe bestätigt den Auftrag. Logs dokumentieren den internen Ablauf.

Sollwerte als Implementierungsvertrag

EINZELPULS

+1 Werkstück

event pulse

ein gültiger Impuls

Auftrag angenommen

BURST

+5 Werkstücke

event burst 5 200

fünf gültige Pulse

Sequenz angenommen

FEHLERFALL

Keine Änderung

ungültige Eingabe oder busy

kein Stimulus

verständlicher Fehler

Invariante: Kein gültiger Lichtschrankenimpuls wird mehrfach gezählt. native_sim prüft Logik, nicht elektrische Signalqualität.